



Evaluación Final del Módulo 6



Actividad:

Sistema de Gestión de Proyectos y Tareas

Objetivo:

Crear una API REST segura para gestionar proyectos y tareas.

Descripción:

La empresa **TechSolutions** desea implementar un sistema de gestión de proyectos que permita a los usuarios administrar proyectos y sus tareas asociadas. Han contactado a tu equipo para desarrollar una API REST que gestione esta información de manera segura utilizando Spring Framework y JWT para la autenticación.



INSTRUCCIONES:

- Revisa las instrucciones detalladas que se presentan en la página 2 de este documento.
- Revisa la rúbrica de evaluación expuesta en la página 3 de este documento.

INDICACIONES



Tipo de Entrega:

.Zip, .Rar.



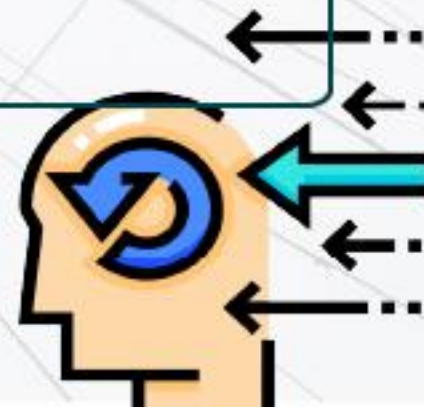
Tiempo:

120 minutos.



Número de participantes.

Grupos de 2 – 3 personas.



Criterios de Evaluación :

Instrucciones:

1. Configura un proyecto Spring Boot: Utiliza Spring Initializer para crear un proyecto con las dependencias de Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security y driver a la base de datos.
2. Crea las entidades:
 - a. Proyecto: con los atributos id (Long), nombre (String), descripción (String).
 - b. Tarea: con los atributos id (Long), nombre (String), descripción (String), estado (String), proyecto (relación ManyToOne con Proyecto).
3. Implementa los repositorios:
 - a. ProyectoRepository y TareaRepository extendiendo de JpaRepository.
4. Crea los servicios:
 - a. ProyectoService y TareaService para la lógica de negocio.
5. Desarrolla los controladores REST:
 - a. ProyectoController: CRUD para proyectos.
 - b. TareaController: CRUD para tareas, incluyendo la asociación de tareas a proyectos.
6. Agrega seguridad con JWT:
 - a. Configura Spring Security para proteger las rutas.
 - b. Implementa el proceso de autenticación y generación de tokens JWT.
 - c. Asegura que solo usuarios autenticados puedan acceder a los endpoints.
7. Pruebas:
 - a. Realiza pruebas de los endpoints utilizando Postman o una herramienta similar.
 - b. Guarda las imágenes de las pruebas y compártelas en el comprimido.



Criterios de Evaluación :

Rubrica

Criterio	Muy Bien (90-100%)	Bien (70-89%)	Suficiente (50-69%)	Regular (0-49%)
Implementación del Modelo (Proyecto y Tarea)	Implementa correctamente las clases 'Proyecto' y 'Tarea' con sus propiedades, relaciones, y métodos necesarios.	Implementa las clases 'Proyecto' y 'Tarea' con algunos errores menores o relaciones parcialmente correctas.	Implementa las clases 'Proyecto' y 'Tarea', pero de forma incompleta o con errores significativos en las relaciones.	No implementa adecuadamente las clases 'Proyecto' y 'Tarea', o no están implementadas.
Implementación de la API REST	La API REST funciona perfectamente, cumpliendo con los principios REST, rutas bien definidas y respuestas correctas.	La API REST tiene pequeños errores en rutas o en la consistencia de las respuestas.	La API REST funciona parcialmente, con errores en el manejo de peticiones o respuestas incorrectas.	La API REST no funciona correctamente o no está implementada.
Seguridad con JWT	La implementación de JWT es segura, funcional, y protege adecuadamente las rutas según roles.	JWT está implementado con algunos problemas menores de seguridad o manejo de roles.	JWT implementado de forma básica, pero sin proteger adecuadamente todas las rutas o roles.	JWT no está implementado o es ineficaz en la protección de rutas.
Acceso a Datos (JPA y Repositorios)	Gestiona de forma eficiente la persistencia de datos usando JPA, con consultas optimizadas y relaciones bien configuradas.	El acceso a datos funciona, pero hay errores menores en consultas o configuraciones de relaciones.	El acceso a datos está incompleto, con errores en consultas o problemas de integridad de datos.	No se implementa el acceso a datos o hay errores críticos que impiden su funcionamiento.
Documentación y Buenas Prácticas	El código está bien documentado, con comentarios claros y sigue las buenas prácticas de programación.	El código tiene buena documentación, aunque algunos métodos clave carecen de comentarios.	El código tiene poca documentación, dificultando su comprensión.	El código carece de documentación o está completamente desorganizado.

